

* *

สำหรับนักเรียนชั้น ม. 4 / 5 * *

ชุดใบกิจกรรมและสื่อผู้เรียน

AI to ESP 3 2

	เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1)
รายวิชา	ว 3 1 1 0 1
ชั้น	มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 5
จำนวนนักเรียน	4 0 คน
ภาคเรียน	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9
ครูผู้สอน	นายศิวัศ โตนอก
กลุ่มสาระ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รูปแบบ	Active Learning 5 E + Collabor □□□□□ □□□□□□□□
เวลา	1 คาบเรียน 5 0 นาที



สแกนเพื่อเปิดสื่อดิจิทัล

คำชี้แจงสำหรับนักเรียน

- ทำงานเป็นกลุ่ม 5 คน แต่ละกลุ่มมีอุปกรณ์ 3 ชุด
- ทุกคนต้องมีส่วนร่วมและสามารถอธิบายภาพรวมได้
- บันทึกสิ่งที่สังเกตได้จริงเป็น “หลักฐาน”
- เมื่อระบบไม่ทำงาน ห้ามเปลี่ยนหลายอย่างพร้อมกัน ให้ทดสอบทีละส่วน
- เมื่อจบกิจกรรม ทำ AR Post-test 10 ข้อด้วยตนเอง เกณฑ์ผ่าน 70 %

ใบกิจกรรมที่ 1 : System Flow Diagram

ชื่อกลุ่ม _____ สมาชิก 1) _____ 2) _____ 3) _____
4) _____ 5) _____

คำสั่ง: เติมลำดับและอธิบายหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบให้ครบ

ลำดับ	องค์ประกอบ	หน้าที่	หลักฐาน/สิ่งที่สังเกต
1	□□□□□□		
2	Web Browser		
3	/ □ □□□□ □□□□□ □□□□□		
4	□□□□□□□□□		
5	□ □□□ □□□□□□□		
6	ESP 3 2 Web □□□□□□		
7	GPIO		
8	LED		

สรุป Data Flow ด้วยคำของกลุ่ม:

Station Card 1 : AI Station

ภารกิจ: พิสูจน์ว่า Browser/AI สามารถจำแนก Hand และ □□ □□□□ ได้ และอธิบายได้ว่า AI ทำงานที่ใด

- 1 . เปิดหน้าโมเดล/หน้าเว็บที่ใช้ □□□□□□□□□□
- 2 . ทดลอง Hand และ No Hand อย่างน้อยอย่างละ 3 ครั้ง
- 3 . สังเกตชื่อ □□□□□□ และค่า (ถ้ามี)
- 4 . บันทึกว่า AI ประมวลผลที่ได้ และมีหลักฐานอะไร
- 5 . เตรียมอธิบายให้สมาชิกกลุ่มฟังภายใน 1 นาที

ผลที่สังเกต:

หลักฐาน:

—

ข้อสรุป:

—

Station Card 2 : ESP32 Station

ภารกิจ: พิสูจน์ว่า ESP 3 2 Web Server รับ /on และ /off และควบคุม LED ได้

- 1 . ตรวจสอบ 3 2 เชื่อมต่อ Wi-Fi และทราบ IP Address
- 2 . เปิด /on แล้วบันทึกผล LED
- 3 . เปิด Route /off แล้วบันทึกผล LED
- 4 . อธิบายความสัมพันธ์ Web Server Route GPIO LED
- 5 . เตรียมอธิบายให้สมาชิกกลุ่มฟังภายใน 1 นาที

ผล /on: _____ ผล /off: _____

หลักฐาน:

—

ข้อสรุป:

—

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ภารกิจ: สาธิตระบบเต็มตั้งแต่ Hand จนถึง LED และระบุจุดที่ข้อมูลเดินทางผ่าน

- 1 . ยกมือให้ AI ตรวจพบ Hand และสังเกต LED
- 2 . นำมือออกให้ AI ตรวจพบ No Hand และสังเกต LED
- 3 . อธิบาย Data Flow แบบต่อเนื่องตั้งแต่ Webcam ถึง LED
- 4 . หากระบบไม่ทำงาน ให้ระบุ “จุดสุดท้ายที่ยืนยันได้ว่าทำงาน”
- 5 . เตรียมหลักฐานหรือภาพหน้าจอที่ยืนยันผล

ระบบทำงานครบหรือไม่: [] ครบ [] บางส่วน [] ยังไม่สำเร็จ

จุดสุดท้ายที่ยืนยันว่าทำงาน:

หลักฐาน:

—

ใบกิจกรรมที่ 2 : Peer Teaching

หลังจากทำ 3 Stations ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ อธิบายข้อค้นพบแก่สมาชิกกลุ่ม แล้วสมาชิกทุกคนทำเครื่องหมายเมื่อเข้าใจ

หัวข้อ	ผู้สอนเพื่อน	สิ่งที่สำคัญที่ได้เรียนรู้	สมาชิกเข้าใจแล้ว [x]
AI Station			
ESP 3 2 Stati			
Integration Sta			

ใบกิจกรรมที่ 3 :

กลุ่ม _____ Challenge หมายเลข _____

1) อาการที่พบ ()

2) สมมติฐาน/สาเหตุที่เป็นไปได้ (Diagnosis)

3) หลักฐานที่มีอยู่ (Evidence)

4) วิธีทดสอบที่เลือก (Test)

5) ผลการทดสอบ (Result)

6) วิธีแก้ไข (Solution)

7) ผลหลังแก้ไข

8) สิ่งที่เปลี่ยนหลังได้รับ □□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ สำหรับ 8 กลุ่ม

กลุ่ม 1 — AI แสดง Hand ถูกต้อง แต่ LED ไม่ติด

ภารกิจ: ระบุตำแหน่งที่น่าจะมีปัญหาและทดสอบอย่างน้อย 2 จุด

กลุ่ม 2 — เปิด /on ด้วยตนเองแล้ว LED ติด แต่ใช้ □□ แล้ว LED ไม่ติด

ภารกิจ: ใช้หลักฐานตัดส่วนที่ทำงานแล้วออก และตรวจฟัง Browser/Prediction

กลุ่ม 3 — กดเริ่มกล้องแล้ว Webcam ไม่เปิด

ภารกิจ: ตรวจ ,/□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ และการใช้งานกล้องโดยโปรแกรมอื่น

กลุ่ม 4 — เปิด IP ของ ESP32 ไม่ได้

ภารกิจ: ตรวจสอบ Wi-Fi, IP Address, เครือข่ายเดียวกัน และ Serial Monitor

กลุ่ม 5 — Prediction สลับ Hand/No Hand ไปมาตลอด

ภารกิจ: เสนอวิธีปรับ Dataset, Confidence Threshold และ `ON_CLASS` `OFF_CLASS`

กลุ่ม 6 — โมเดล Predict ได้ แต่เงื่อนไขเปิด/ปิด LED ไม่ตรงกับที่คาด

ภารกิจ: ตรวจสอบชื่อ `ON_CLASS` ในโมเดลเทียบกับ `ON_CLASS/OFF_CLASS` ใน JavaScript

กลุ่ม 7 — LED เปิด-ปิดถี่มากแม้ถือมือคงที่

ภารกิจ: ออกแบบวิธีลดการส่งคำสั่งซ้ำและเพิ่มความเร็วของ `ON_CLASS` `OFF_CLASS`

กลุ่ม 8 — ต้องการเปลี่ยน Output จาก LED เป็นพัดลม/รีเลย์

ภารกิจ: ระบุส่วนที่ใช้เหมือนเดิม ส่วนที่ต้องเปลี่ยน และข้อควรระวังด้านวงจร

📝 รายบุคคล

วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดเพิ่มขึ้นมากที่สุด?

หลักฐานใดทำให้ฉันเปลี่ยนความคิด?

ถ้าระบบไม่ทำงานครึ่งหน้า ฉันจะตรวจสอบส่วนใดก่อน เพราะอะไร?

ฉันช่วยกลุ่มอย่างไร?

เรื่องใดที่ฉันยังต้องฝึกต่อ?
